Énoncé • Exercice 3 – Le motif de l'Alhambra, partie 2 (Scratch)

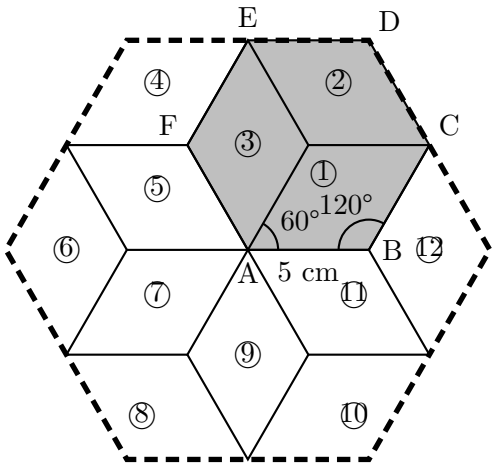
Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite la partie 2 (l'annexe est à la fin de l'énoncé).

Exercice 3 — 16 points

On s'intéresse au motif dessiné ci-dessous que l'on retrouve dans un pavage recouvrant un mur du palais de l'Alhambra en Espagne.
Ce motif est partagé en douze losanges superposables numérotés de 1 à 12. Dans chaque losange, les côtés ont pour longueur 5 cm, les angles aigus mesurent 60° et les angles obtus mesurent 120°.

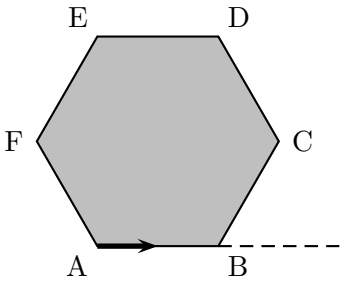
Le motif

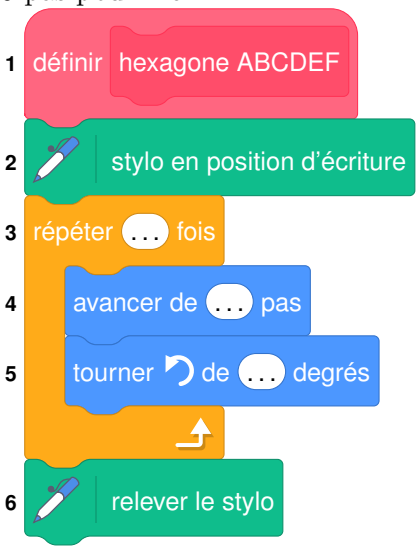


Partie 2

Louis a remarqué que le motif donné dans l'énoncé s'obtient à partir de l'hexagone ABCDE en appliquant plusieurs fois la même rotation de centre A.
Il souhaite tracer le motif avec le logiciel Scratch en prenant 10 pas pour 1 cm.

Le bloc dont le script est proposé ci-contre permet de tracer la figure représentée ci-dessous sur laquelle la flèche indique l'orientation du lutin au début du programme :



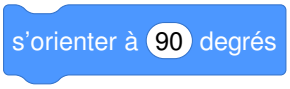


1. Sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, compléter les lignes 3, 4 et 5 afin que le bloc « hexagone ABCDEF » trace l'hexagone ABCDEF de côté 5 cm en partant du point A.

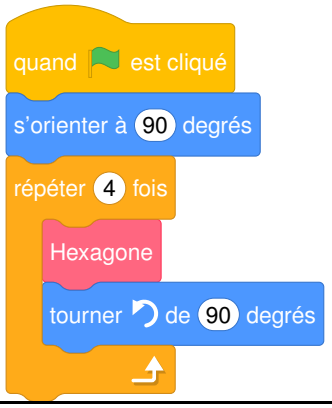
   Aucune justification n'est attendue.

2. Parmi les trois scripts proposés ci-dessous, lequel permet de tracer le motif en utilisant le bloc hexagone ABCDEF précédent ?

   Aucune justification n'est attendue.

   On rappelle que l'instruction 

signifie que le lutin se dirige vers la droite.

Script A	Script B	Script C
		

Exercice 3 : partie 2 - question 1.

